

Crise volcano-tectonique de Mayotte (2018-2022) : un modèle de déformation pour la géodésie

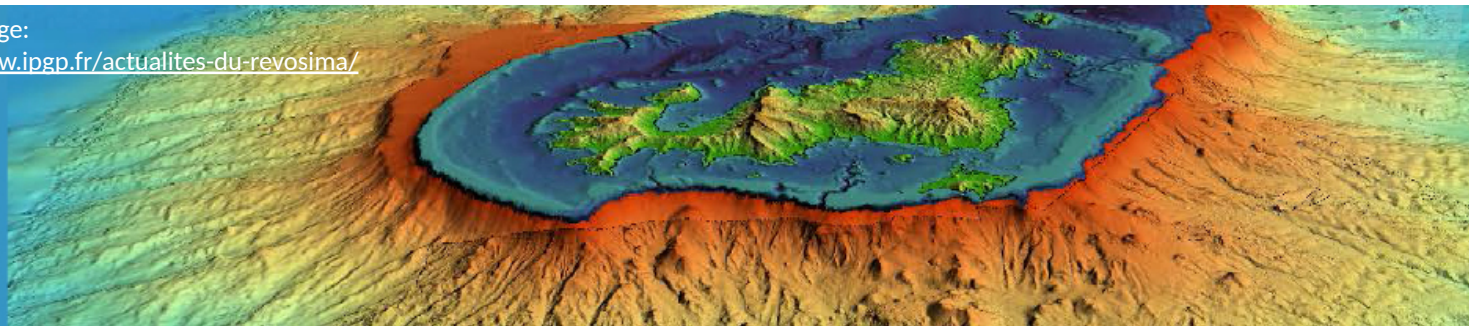
ENSG
Géomatique

Université
Gustave Eiffel



IGN
INSTITUT NATIONAL
DE L'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
ET FORESTIÈRE

Source image:
<https://www.ipgp.fr/actualites-du-revosima/>

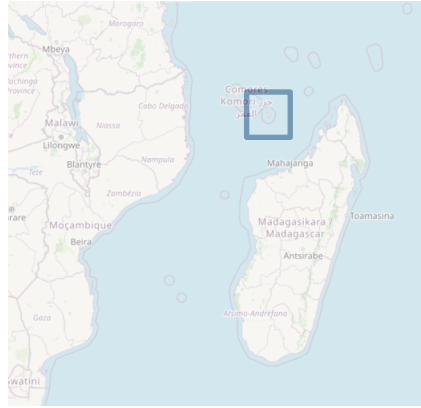


Grandin R.¹; Collilieux X.^{1,2} Pasquier I.²; Jamet O.³

Remerciement: Bouteloup D., Chanard K., De Oliveira Pinheiro J., Garayt B., Lhermitte F., Rebischung P., Virly B.

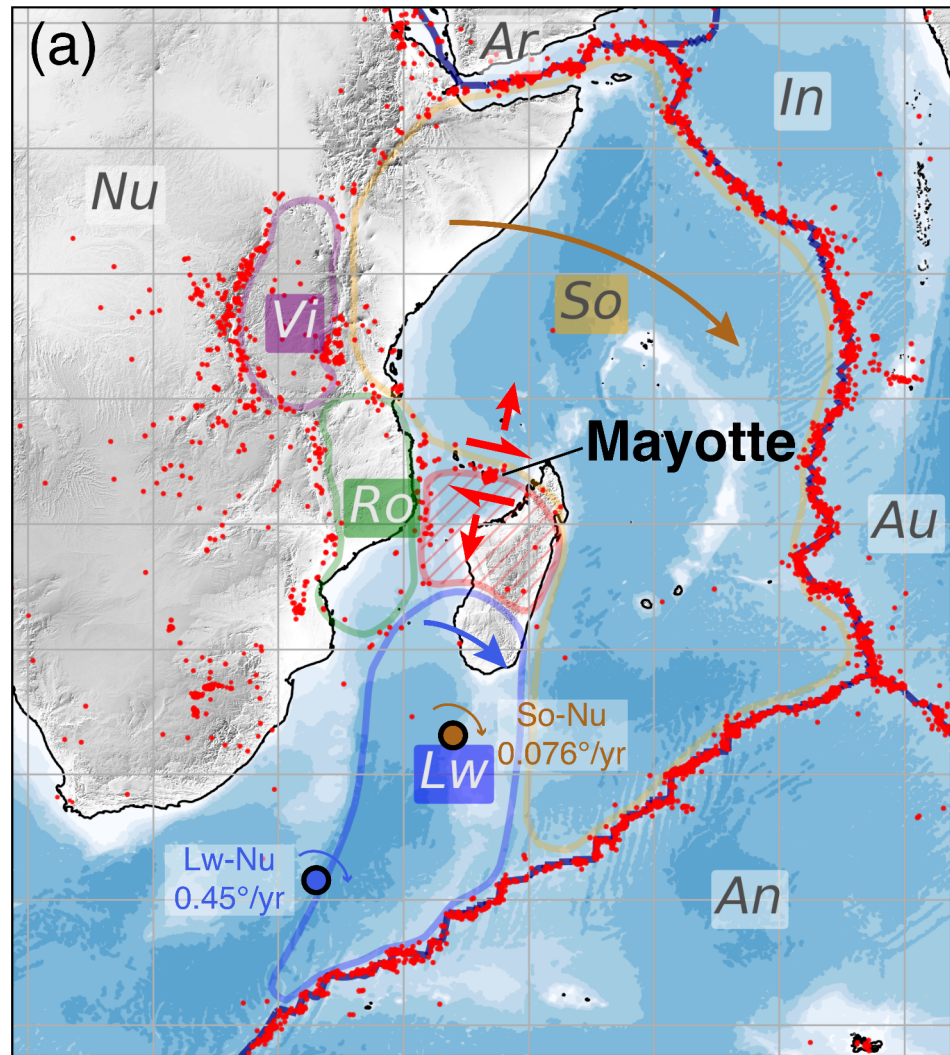
¹ IPGP, ² ENSG-Géomatique/Université Gustave Eiffel, ³ IGN

Introduction

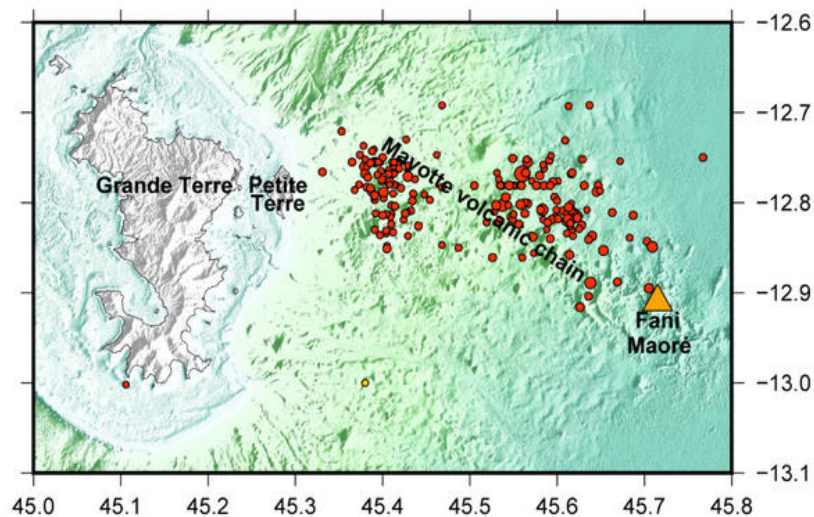


L'archipel des Comores est situé sur une **zone de déformation distribuée**.

Modèle privilégié : frontière diffuse entre la plaque **Somalie** et une seconde plaque plus petite appelée **Lwandle**.



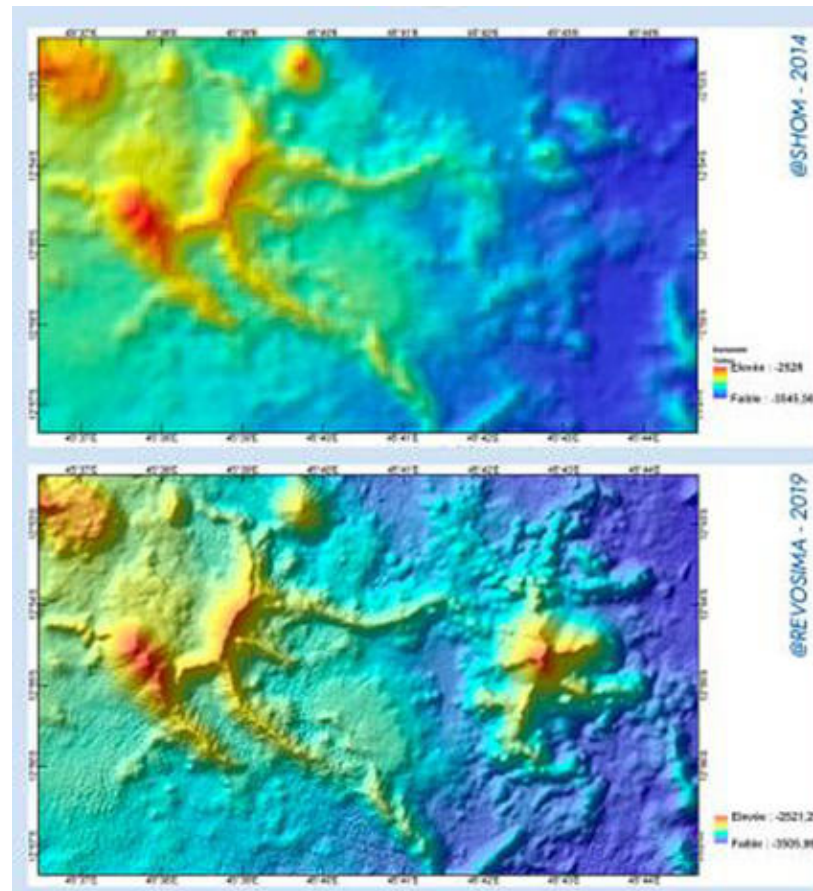
Introduction

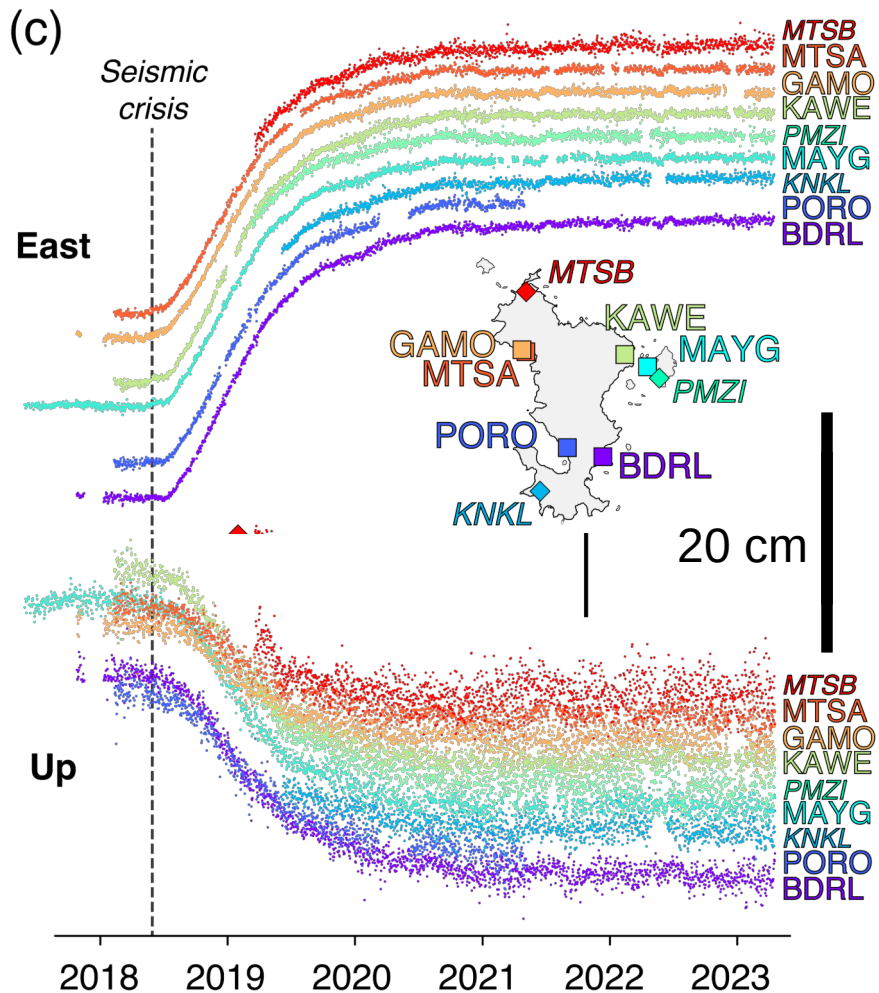


Source <https://lejournel.cnrs.fr/articles/fani-maore-le-volcan-sous-marin-qui-a-fait-trembler-mayotte>

Formation du volcan Fani Maoré à 3000 bsl :

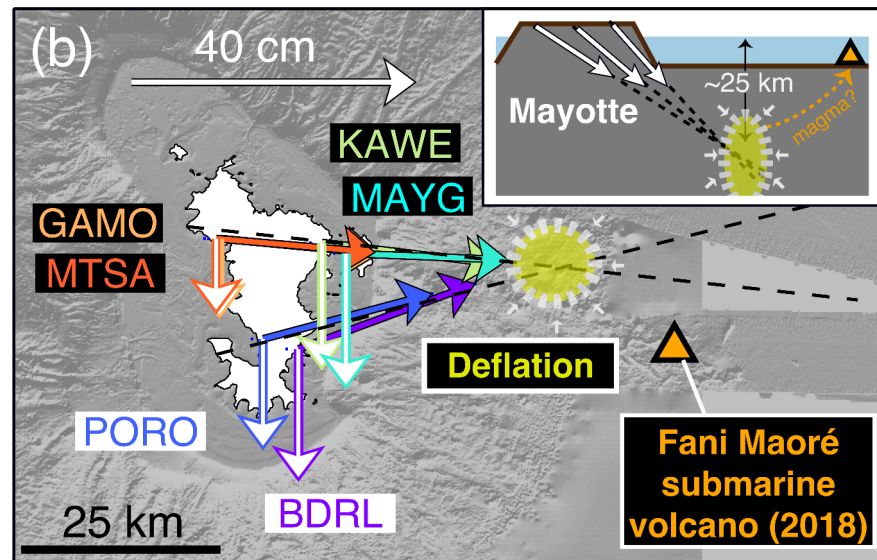
Diamètre : 2 km ; Hauteur : 800 m ; Volume ~ 6 km³





Crise volcano-tectonique de Mayotte (2018-2022) : un modèle de déformation pour la géodésie - journée recherche IGN 2025

Réseau permanent GNSS



Subsidence : ~ 20 cm

Mouvement horizontal : ~25 cm

Référentiels à Mayotte

- Repère de référence: Réseau géodésique de Mayotte 2004 (RGM04) $\approx$ ITRF2000 époque 2004.0

Campagne IGN en octobre 2023

- O GNSS : données de campagnes
- O Nivellement (environ 260 km)
- O Mesures gravimétriques : 6 points absolu, 6 gradients, gravimétrie relative



Comment gérer la déformation pendant la phase de déformation active?

Service de géodésie et de métrologie de l'IGN a publié deux nouveaux référentiels en octobre 2024:

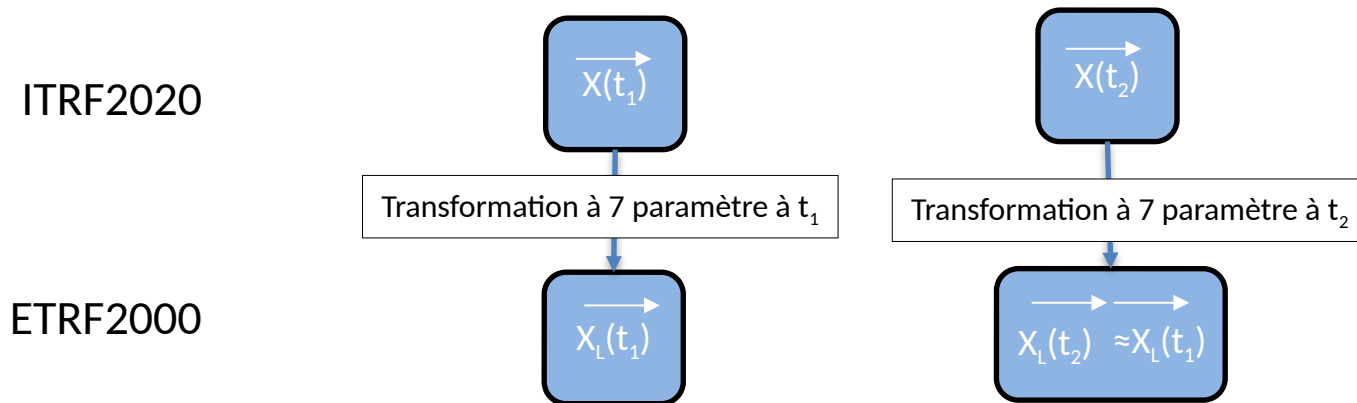
- RGM23
- IGN 2023 Mayotte

NB: Les nouvelles réalisations des systèmes de référence terrestre (RGM23) et verticale ("IGN 2023 Mayotte") ne constituent pas à ce jour les réalisations des systèmes de références applicables sur Mayotte mais font l'objet d'une proposition de modification de l'arrêté du 5 mars 2019 relatif aux référentiels géodésiques.

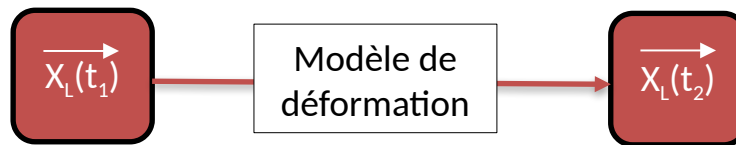
- Système de référence verticale: IGN 1950 / SHOM 1953 (MAYO53)

Modèle de déformation en géodésie

Sur la partie stable d'une plaque tectonique, un système de référence qui tourne avec la plaque peut être défini. Ex: ETRS89



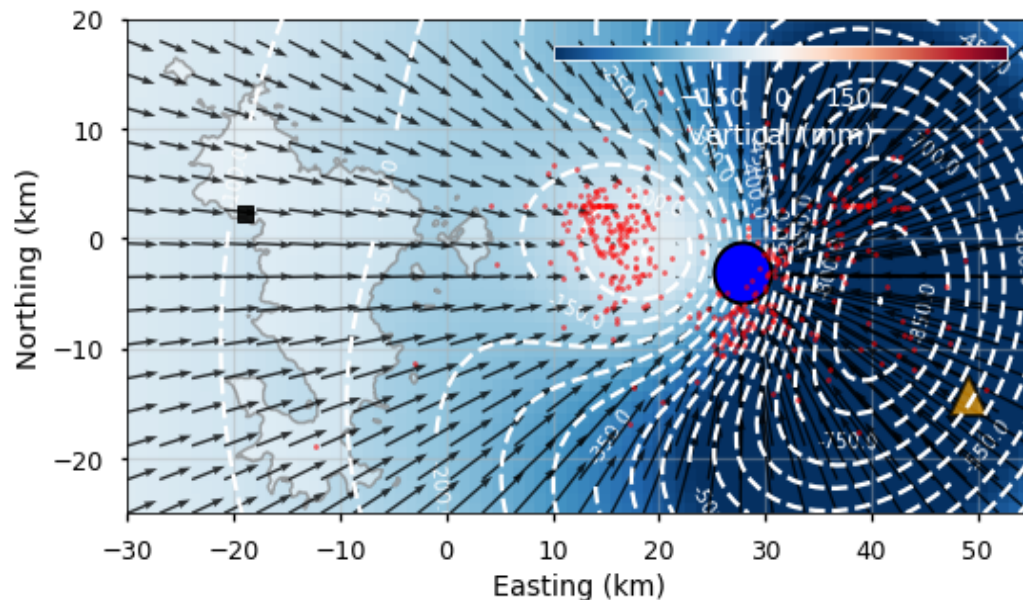
Dans une zone de déformation: $\vec{X}_L(t_2) \neq \vec{X}_L(t_1)$



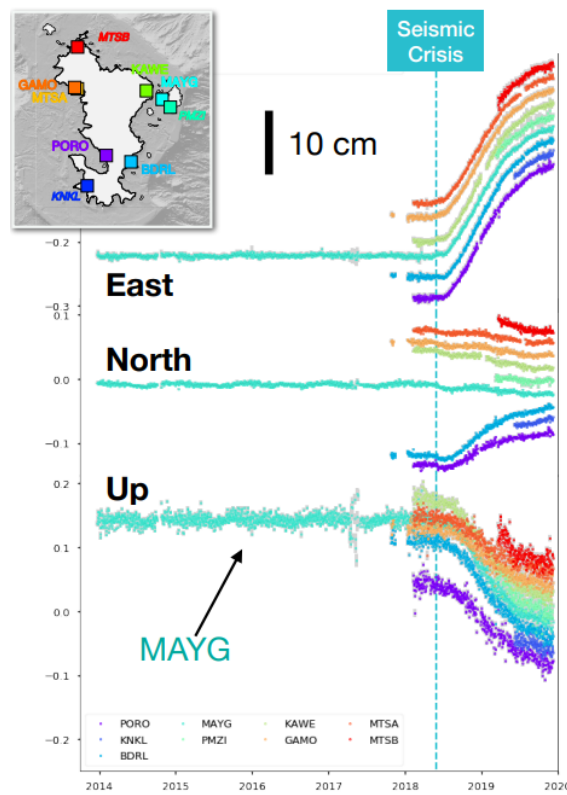
Plan

- Modèle de déformation
- Transformation ITRF2020 vers RGM23
- Performance du modèle
- Perspectives

Modèle de déformation: déplacement 3D cumulé



Modèle de déformation



Analyse en composante principale (PCA) des déplacements GNSS

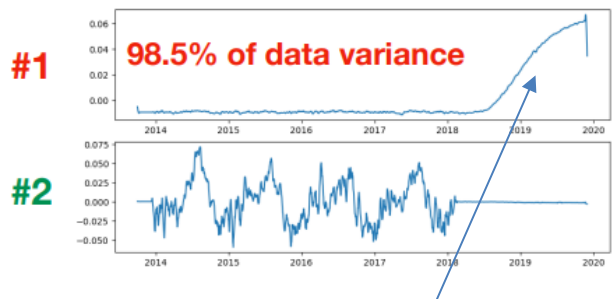


Fig. Deux premières composantes principales

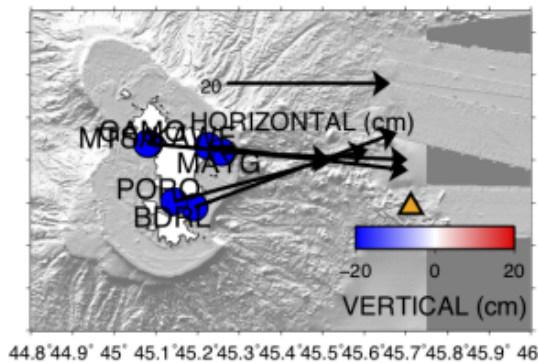
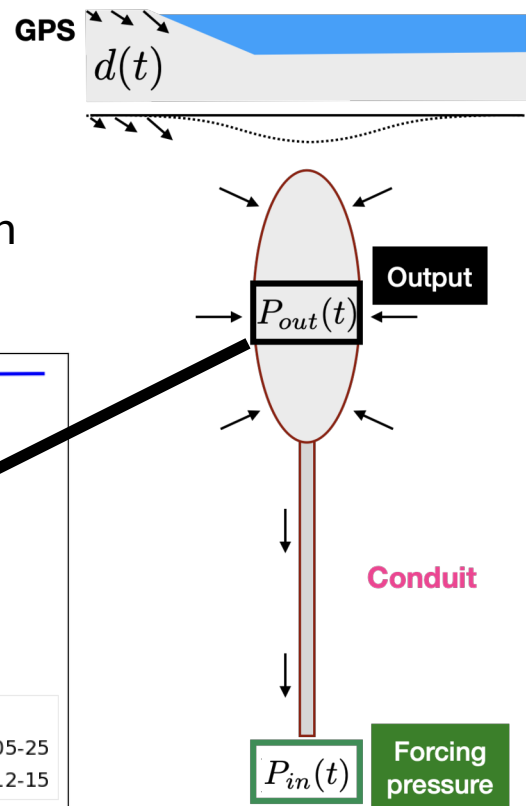
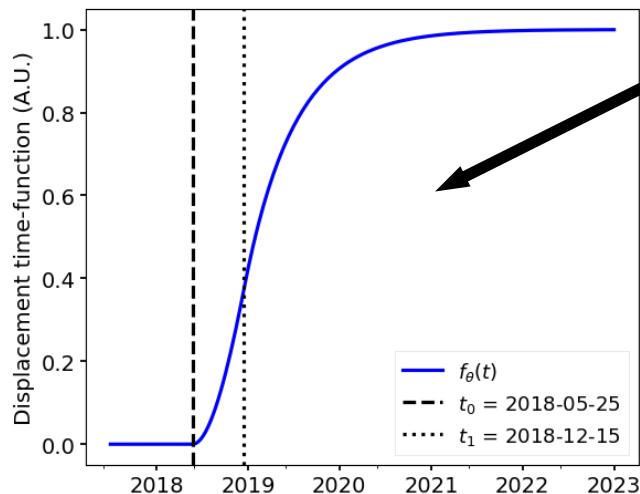


Fig. Composante spatiale associée à la première composante principale

Modèle de déformation

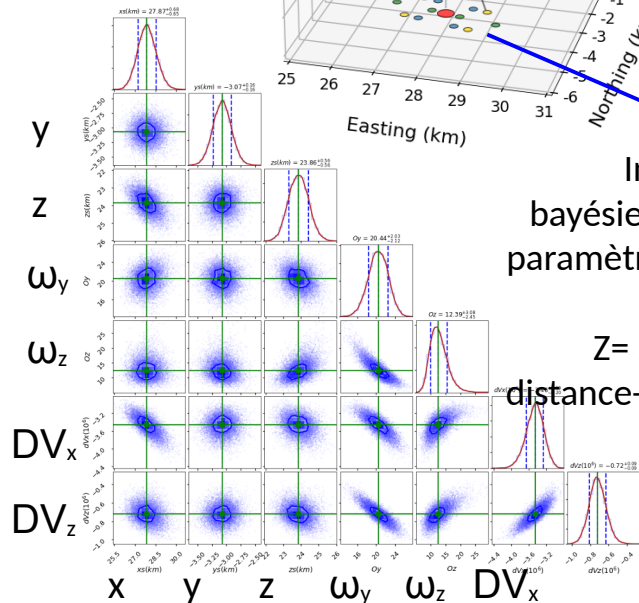
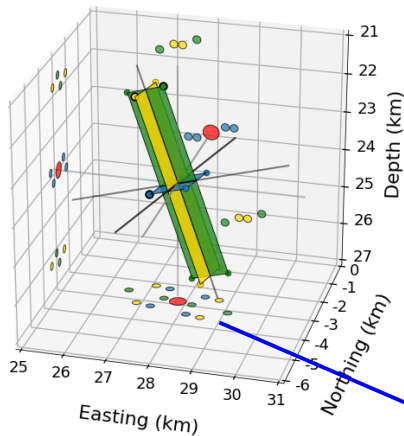
Cette évolution s'explique par une cavité remplie de liquide (réservoir) dont la sortie est reliée à un conduit. Le réservoir équilibre progressivement sa pression en expulsant de la matière par le conduit. Une fonction utilisant deux fonctions exponentielles peut modéliser un tel comportement (Le Mével et al., 2016).

Hypothèse : déplacement proportionnel à la pression (élasticité linéaire)



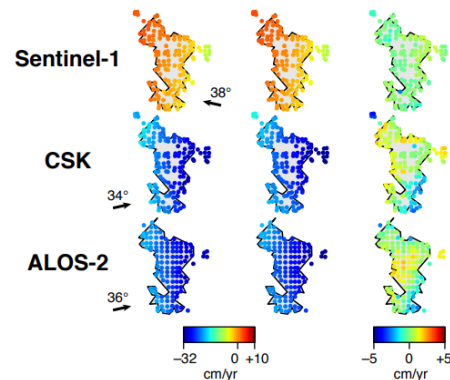
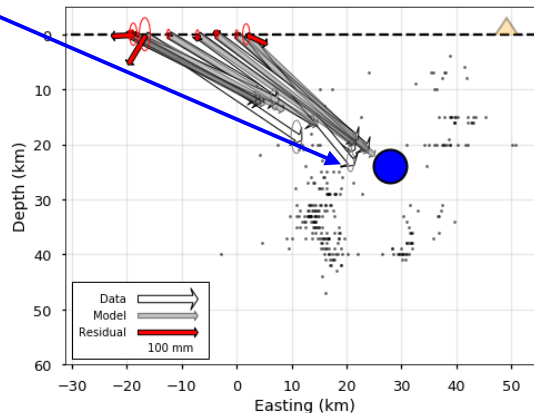
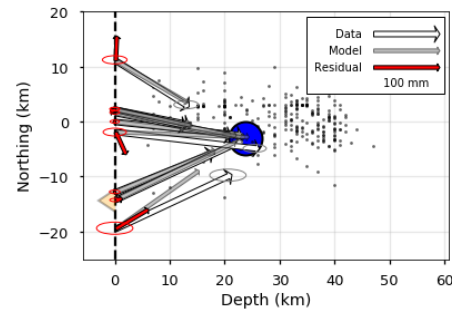
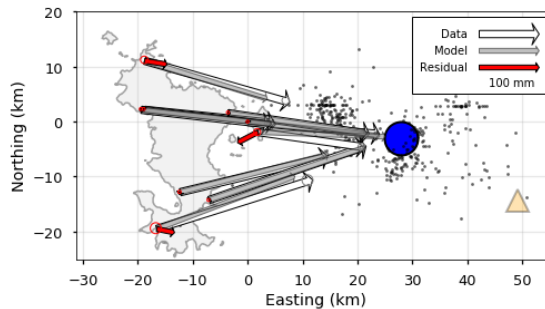
Modèle de déformation

Compound
Dislocation
Model :
«deflating
pipe »
(-5 km³)



Inversion
bayésienne des
paramètres de la
source:
Z = 24 km /
distance-MAYG =
25 km

Ajustement du modèle sur les déplacements cumulés
(2018-2022) : résidus < 1 cm



Modèle de déformation

➡ Implémentation du modèle dans la librairie *proj* (<https://proj.org>)

Convention adoptée: le modèle prédit une déformation nulle en octobre 2023

La déformation doit être représentée sous cette forme

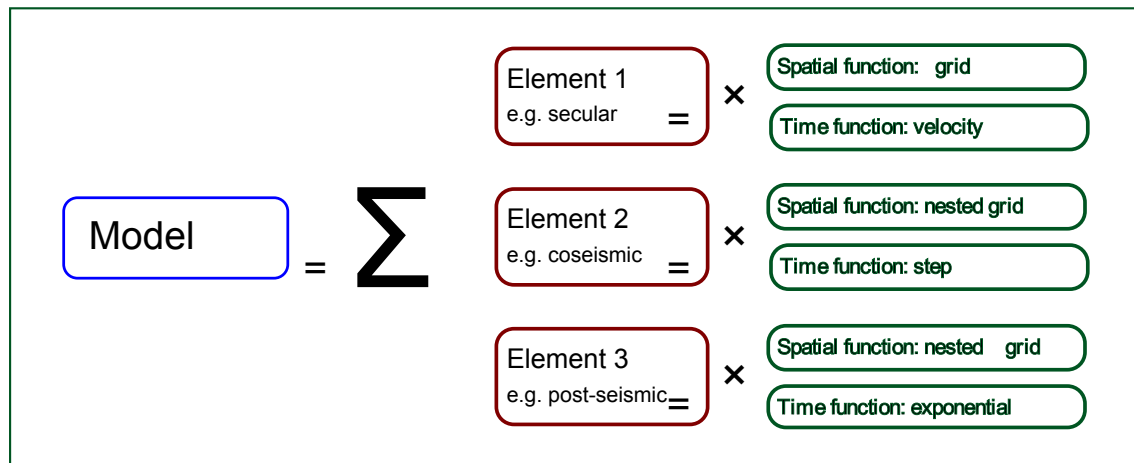
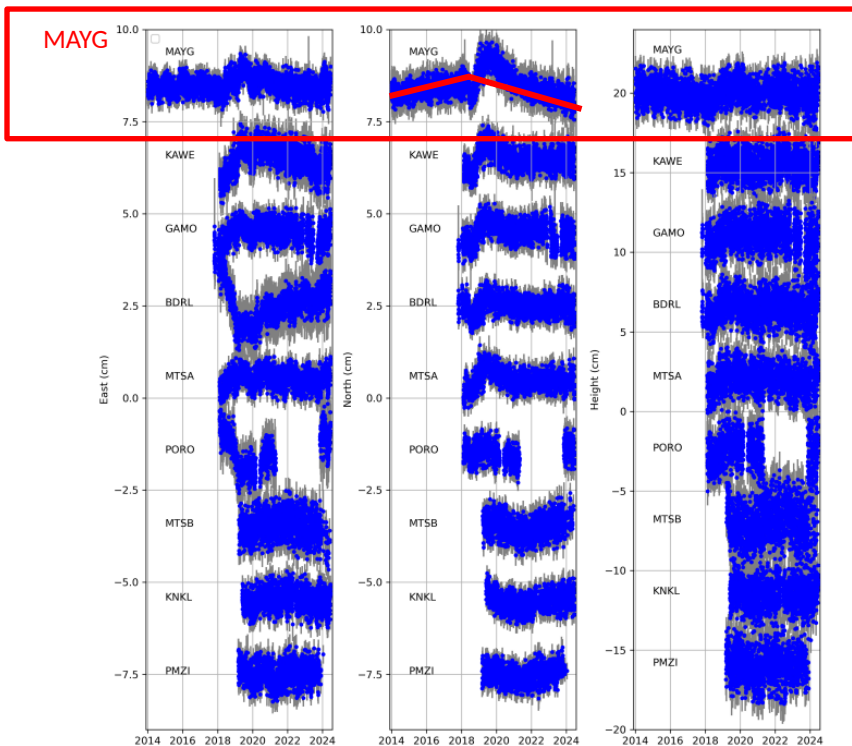


Fig. Adapté de Crook C. (2019)

```
$ cct +proj=defmodel +model=path/RGM23_defmod.json coord.txt
```

Transformation ITRF2020 vers RGM23

Séries GNSS après correction du modèle et retrait d'une tendance individuelle



Constat:

- On note une différence de vitesse (en nord) après correction du modèle pour MAYG, la seule station observant avant séisme et contraignant la vitesse pré-crise
- La vitesse post-2018 de MAYG est cohérente avec la moyenne des vitesses des autres stations

Conséquence:

- Corriger les séries GNSS par le modèle engendre « un changement de vitesse apparent de l'île »

Transformation ITRF2020 vers RGM23

Pour passer de coordonnées ITRF2020 à l'époque t vers des coordonnées RGM23 (époque 01/10/2023=2023.75). Précision: meilleure que 2 cm à 95% pour chaque composante X,Y,Z

ITRF2020 @ t

Déplacement de l'île de Mayotte
entre l'époque t et 2023.75
(1 vitesse différente avant et
après mai 2018)

Déformation
prédite par le
modèle entre t et
2023.75

RGM23 (@
2023.75)

Ex: transformation appliquée aux coordonnées de deux stations permanentes

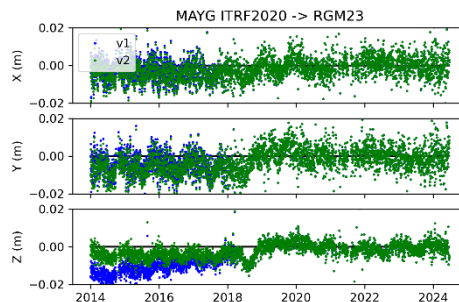
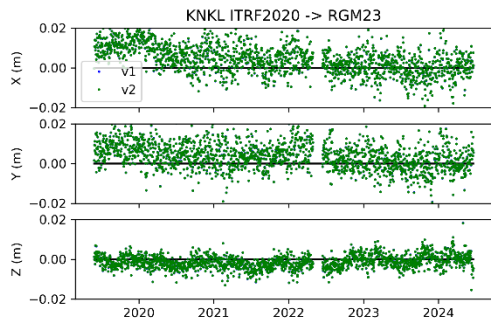


Fig. Séries GNSS ITRF2020 transformées en RGM23 (vert; bleu: sans tenir compte du « changement de vitesse de l'île »)

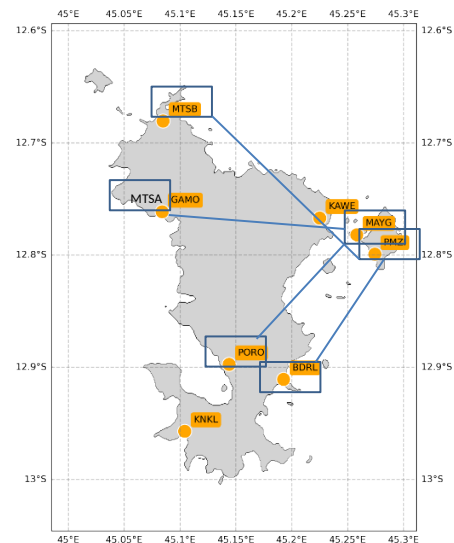
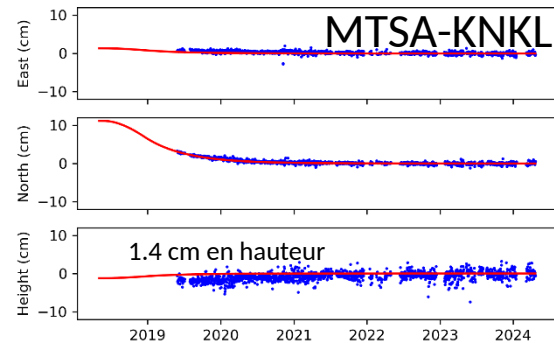
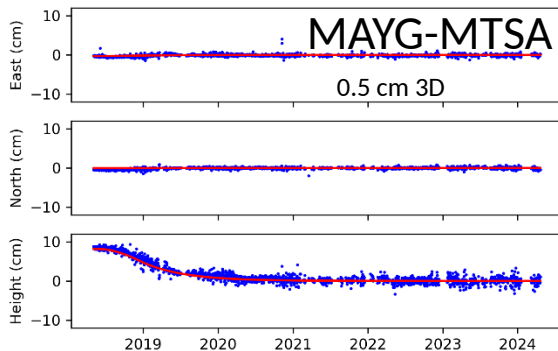
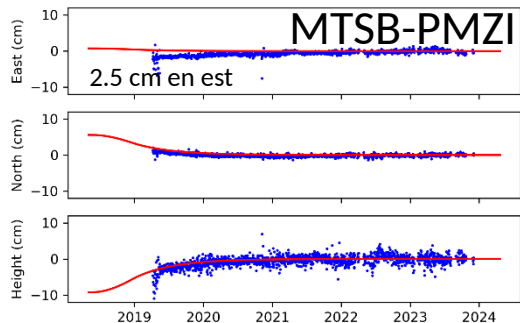
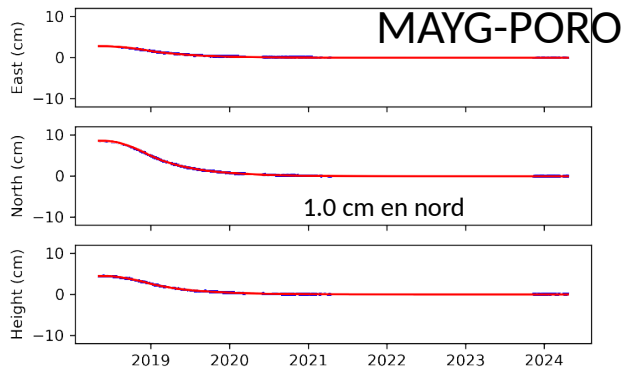
➡ Implémentation de cette transformation dans la librairie *proj* (<https://proj.org>).
Fichier "fr_ign_RGM23_to_ITRF2020.json"

Evaluation du modèle

Déformations internes

- Comparaison du modèle avec les lignes de bases calculées par l'IGN (traitements Bernese)

Différences maximales parmi toutes les lignes de base possibles en est/nord/hauteur :
2.5 cm/ 1.1 cm/ 2.0 cm



Evaluation du modèle

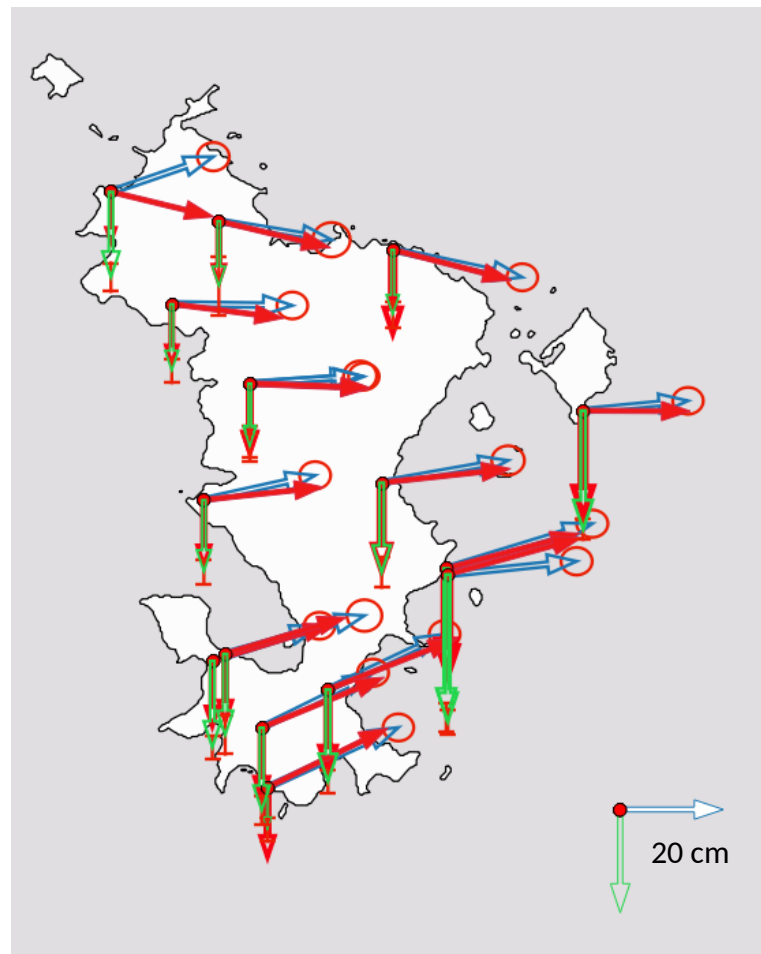
GNSS: campagnes GNSS IGN

Nouvelles observations GNSS (2023)

- 2 sessions (2 h)
- Coordonnées calculées en IGS20@2023.75

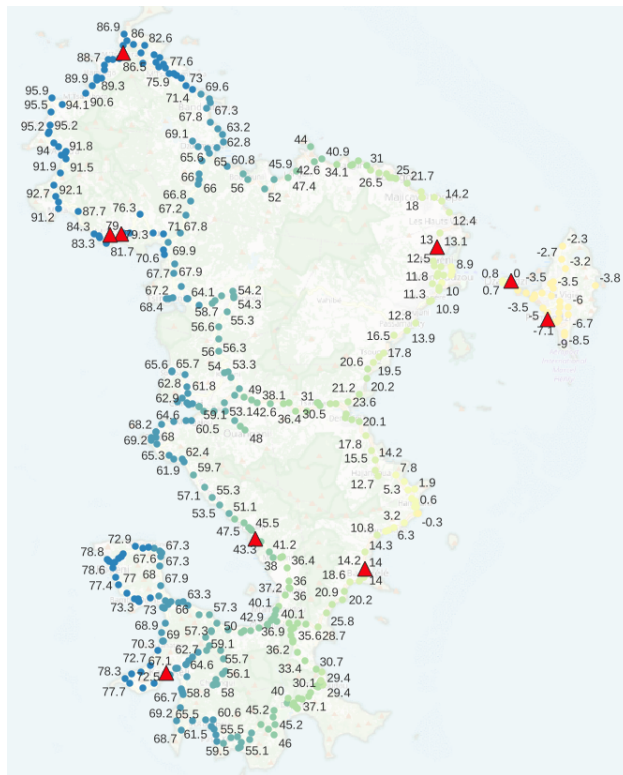
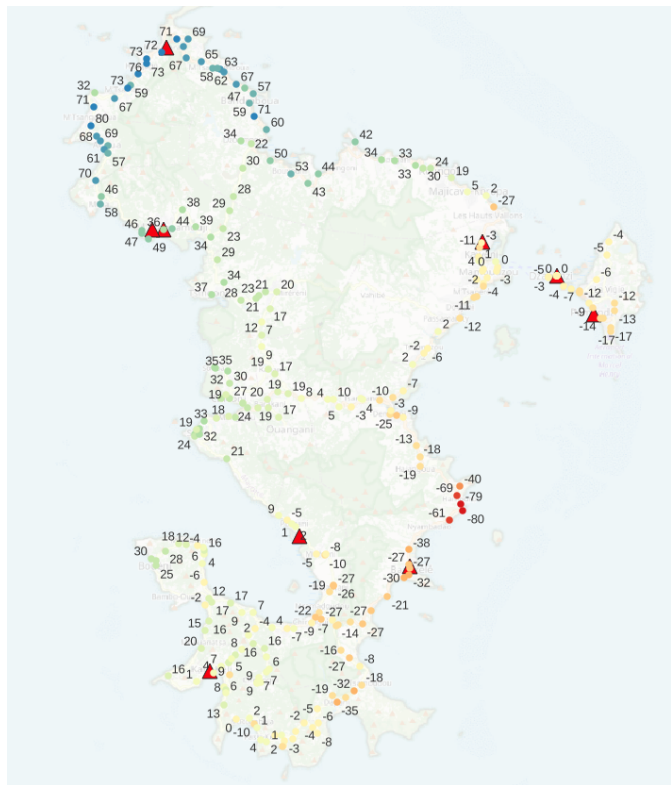
Calcul du déplacement en ITRF2020 entre les stations GNSS communes du RGM04 et RGM23 mais avec correction du déplacement de l'île (avec changement de Vitesse en mai 2018)

Fig. Déplacements observés par GNSS (2D en bleu; vertical en vert) et déplacement modélisés (rouge)



Evaluation du modèle

Nivellement



Référence: repère
N - 402 - BIS

▲ Stations permanentes GNSS

Unités:

mm

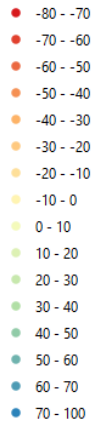
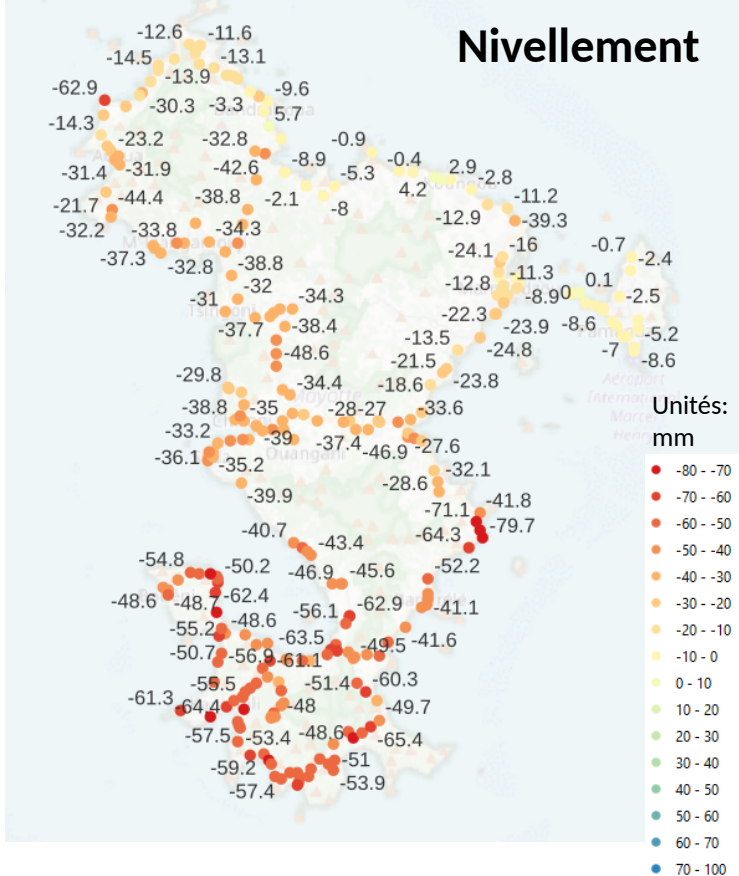


Fig. a) Différences d'altitudes campagnes 2006 et 2023.
sans correction de pesanteur

b) Prédiction du modèle de déformation

Evaluation du modèle



Modèle linéaire (UTM 39 S)
Ecart-type résidus: 9.7 mm

A (est) (mm/km) : 1.30 +/- 0.10
B (nord) (mm/km) : 1.54 +/- 0.06

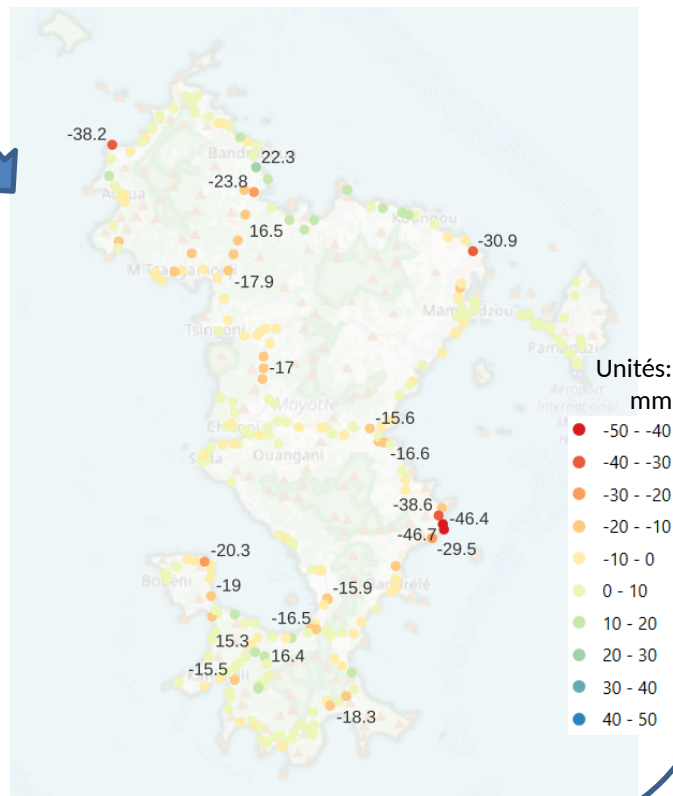


Fig: nivellement (sans correction de pesanteur) moins modèle

Perspectives

- Publication du modèle de déformation (implementation proj) sur le site de l'IGN

https://geodesie.ign.fr/index.php?page=mayot_tedeformation avec documentation.

- Implémentation proj de la transformation ITRF2020 @ epoch t vers « RGM23 » @epoch 2023.75.
- Dépôt EasyData en preparation (doi: 10.57932/41cf41f5-5a0c-47d0-b88d-a774e06e9012)
- Préparation d'un service en ligne de transformation de coordonnées (projet étudiants ENSG en cours)

The screenshot shows the IGN website interface. At the top, there's a navigation bar with 'GÉODÉSIE' and a menu with categories like 'SYSTÈMES GÉODÉSIQUES', 'RÉSEAUX MATÉRIALISÉS', 'RÉSEAUX PERMANENTS', 'MÉTROLOGIE', 'RECHERCHE & DÉVELOPPEMENTS', 'PRODUITS', and 'INFORMATIONS'. Below this is a search bar with the text 'Rechercher par mots clés' and a 'RECHERCHER' button. The main content area is titled 'Mayotte : modèle de déformation crise 2018-2022'. It includes links for 'English: deformation model, 2018-2022 volcano-tectonic crisis', 'Français: modèle de déformation, crise volcano-tectonique 2018-2022', 'Données / Dataset: deformation model, 2018-2022 crisis', and 'Références/References: deformation model, 2018-2022 crisis'. There's also a 'Citation' link. A sidebar on the left lists 'PRODUITS TÉLÉCHARGEABLES' (Algorithms, Circé, Documentation, Grilles, Géodésie de poche, Comp3D) and 'SERVICES EN LIGNE' (Serveur de fiches, Réseau GNSS Permanent, Calculs GNSS Réseau en ligne, Calculs GNSS PPP en ligne). At the bottom of the sidebar is 'COOPÉRATIF' (Dépôt Repose RN, Signalements). On the right, there's an 'ACCÈS DIRECT' section with a map of Mayotte and links to 'Serveur de fiches géodésiques' and 'Réseau GNSS Permanent'.

Grandin, R., X. Collilieux, I. Pasquier and O. Jamet (2025) Volcano-tectonic crisis of Mayotte (2018–2022): a deformation model for geodetic applications, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, soumis

References

- Crook C. (2019), Proposal for encoding of a Modèle de déformation, Land Information New Zealand
- FIG (2014), Reference Frames in Practice Manual, Commission 5 Working Group 5.2 Reference Frames, publication n°64
- Grandin, R., Beauducel, F., Peltier, A., Ballu, V., Chanard, K., Valtý, P., ... & Komorowski, J. C. (2019, December). Surface deformation during the 2018-19 mayotte seismo-volcanic crisis from gnss, synthetic aperture radar and seafloor geodesy. In *AGU Fall Meeting Abstracts* (Vol. 2019, pp. V52D-03).
- Kierulf, H. P., Valsson, G., Evers, K., Lidberg, M., Håkli, P., Prizginiene, D., ... Poutanen, M. (2019). Towards a dynamic reference frame in Iceland. *Geophysica*, 54(1), 3-17.
- Le Mével, H., Gregg, P. M., and Feigl, K. L. (2016). Magma injection into a long-lived reservoir to explain geodetically measured uplift: Application to the 2007–2014 unrest episode at laguna del maule volcanic field, chile. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 121(8):6092–6108.
- Nikkhoo, M., Walter, T. R., Lundgren, P. R., and Prats-Iraola, P. (2016). Compound dislocation models (cdms) for volcano deformation analyses. *Geophysical Journal International*, page ggw427.
- Peltier, A., Saur, S., Ballu, V., Beauducel, F., Briole, P., Chanard, K., ... & Van Der Woerd, J. (2022). Ground deformation monitoring of the eruption offshore Mayotte. *Comptes Rendus. Géoscience*, 354(S2), 1-23.